

```
const methods = ['map', 'filter',  
'reduce'];
```

Manipulação de Arrays em JavaScript

Transformar, Selecionar e Consolidar Dados

Conceitos Fundamentais



Map

Transformação 1-para-1.
Modifica cada item e retorna um novo array do mesmo tamanho.



Filter

Extração Condicional. Retorna um novo array contendo apenas elementos que atendem a um critério.



Reduce

Consolidação. Processa todos os itens para produzir um único valor final (soma, objeto, etc).

| 1. Array.prototype.map()

Cenário: "Se quiséssemos modificar cada elemento em um array e armazenar o resultado em um novo array."

- Itera sobre cada elemento.
- Aplica uma função de callback.
- **Imutabilidade:**
O array original não é alterado.



```
// Sintaxe Moderna (Arrow Function) const numeros = [1, 2, 3]; const dobro = numeros.map
```

| Map em outras linguagens

JavaScript

```
arr.map(x ⇒ x * 2);
```

Java (Stream API)

```
list.stream() .map(x → x * 2) .collect(Collectors.toList());
```

Python

```
# Us
```

*Em Python, list comprehensions são frequentemente preferidas pela legibilidade.

2. Array.prototype.filter()

Cenário:

"Vamos supor que queremos encontrar certos elementos que atendem a uma condição e extraí-los."

- Testa cada elemento com uma função.
- Se retornar **true**, o item é mantido.
- Se retornar

```
const precos = [5, 12, 8, 130, 44]; // Arrow Function (Concisa) const caros = precos.filter
```

| Filter em outras linguagens

JavaScript

```
arr.filter(x ⇒ x > 10);
```

Java (Stream API)

```
list.stream() .filter(x → x > 10) .collect(Collectors.toList());
```

3. Array.prototype.reduce()

Cenário:

"Precisamos converter uma série de valores de array em um único valor. Por exemplo, calcular uma soma."

- O mais poderoso (e complexo) dos três.
- Utiliza um "acumulador" que persiste entre iterações



```
const vals = [10, 20, 30]; // Soma total (Arrow Function) const total = vals.reduce((acc,
```

| Reduce em outras linguagens

JavaScript

```
arr.reduce((a, b) => a + b, 0);
```

Java (Stream API)

```
list.stream().reduce(0, (a, b) -> a + b); // Ou método espec
```

*Em Python, `reduce` não é built-in global (requer import), diferentemente de map/filter.

Resumo Visual

Map



Transforma o conteúdo, mantém o recipiente.

Filter



Seleciona o conteúdo, reduz o volume.

Reduce



Mistura o conteúdo, cria algo novo.



Perguntas & Respostas

Obrigado!

| Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/059/819/312/small_2x/futuristic-abstract-background-with-vertical-glowing-lines-in-green-and-blue-suitable-for-digital-data-flow-technology-ui-and-modern-innovation-concepts-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*djOWBfUNhFUPeDHchV9cEQ.jpeg

Source: muz.li